

Uma loja vende bicicletas com um acréscimo de 50% sobre o seu preço de custo. Ela paga a cada vendedor 2 salários mínimos mensais, mais uma comissão de 15% sobre o preço de custo de cada bicicleta vendida, dividida igualmente entre eles. Para isso, é necessário solicitar:

- a) o número de empregados da loja;
- b) o valor do salário mínimo;
- c) o preço de custo de cada bicicleta;
- d) o número de bicicletas vendidas.

Em seguida deve-se calcular e exibir:

- a) o salário final de cada empregado;
- b) o lucro (líquido) da loja.

Quais os cálculos necessários que devem ser feitos?

Uma herança em dinheiro foi dividida entre três irmãos, em partes diretamente proporcionais à idade de cada um. Para isso, é necessário:

- a) solicitar o valor da herança e as idades dos três irmãos;
- b) calcular o valor da herança que caberá a cada irmão;
- c) exibir o valor da herança que cada irmão receberá.

Como o valor da parte da herança de cada irmão pode ser calculada?

1) Faça um algoritmo em C# que escreva na tela seu nome, data de nascimento e idade.

2) Faça um algoritmo em C# que:

- a) armazene em seis variáveis: o nome completo de uma pessoa, a data de nascimento, a idade, o peso, a altura e a cidade onde reside;
- b) escreva os valores das seis variáveis.

3) O mesmo do exercício anterior com as leituras dos valores das variáveis.

4) Faça um algoritmo em C# que:

- a) leia dois valores numéricos inteiros;
- b) calcule o resultado das quatro operações aritméticas (adição, subtração, multiplicação e divisão);
- c) exiba os valores dos números e dos resultados na tela.

5) Faça um algoritmo em C# que:

- a) leia do teclado o valor de uma compra e o valor em dinheiro dado pelo comprador;
- b) calcule e escreva o valor do troco a receber

6) Faça um algoritmo em C# que:

- a) leia três números reais (x, y e z);
- b) calcule a média aritmética M dos três valores;
- c) escreva os valores de x, y, z e M.

7) Faça um algoritmo em C# para:

- a) ler o comprimento de um pedaço de arame;
- b) calcular o lado do quadrado que se pode construir com esse arame;
- c) calcular a área desse quadrado;
- d) escrever o comprimento do arame, o lado e a área do quadrado.

8) Faça um algoritmo em C# para:

- a) ler as medidas de uma caixa d'água quadrangular;
- b) calcular o volume da caixa;
- c) exibir suas medidas e o resultado do volume.

9) Faça um algoritmo em C# para:

- a) ler o raio da base e a altura de uma caixa d'água cilíndrica;
- b) calcular a área da base e o volume da caixa;
- c) exibir suas medidas e o resultado do volume.

Considere que em C# existe a constante "Math.Pi", utilizada na Matemática.

10) Um cofrinho, contendo moedas de R\$ 1,00, R\$ 0,50, R\$ 0,25 e R\$ 0,10 foi aberto. Escreva um algoritmo em C# que:

- a) leia a quantidade de moedas de cada valor;
- b) calcule o valor apurado, em reais, de cada tipo de moeda;
- c) calcule o valor total apurado, em reais;
- d) escreva:
 - i) a quantidade de cada moeda;
 - ii) o total de cada moeda;
 - iii) o valor total apurado.

11) Uma herança em dinheiro foi dividida entre três irmãos, em partes diretamente proporcionais à idade de cada um. Faça um algoritmo em C# para:

- a) solicitar ao usuário que digite o valor de uma herança e as idades dos três irmãos;
- b) calcular o valor da herança que caberá a cada irmão;
- c) escrever o valor da herança, as idades e o valor que cada irmão receberá.

12) Faça um algoritmo em C# para:

a) ler:

- i. o salário de um funcionário;
- ii. o percentual de desconto de INSS;
- iii. o percentual de desconto de Imposto de Renda (IR);

b) calcular:

- i. o valor do desconto de INSS sobre o salário;
- ii. o valor do desconto de IR sobre o salário;
- iii. o salário líquido;

c) escrever:

- i. o salário bruto;
- ii. o desconto de INSS;
- iii. o desconto de IR;
- iv. o salário líquido.

13) Uma loja vende bicicletas com um acréscimo de 50% sobre o seu preço de custo. Ela paga a cada vendedor 2 salários mínimos mensais, mais uma comissão de 15% sobre o preço de custo de cada bicicleta vendida, dividida igualmente entre eles. Faça um algoritmo em C# para ler:

- a) o número de empregados da loja;
- b) o valor do salário mínimo;
- c) o preço de custo de cada bicicleta;
- d) o número de bicicletas vendidas.

Em seguida deve calcular e escrever:

- a) o salário final de cada empregado;
- b) o lucro (líquido) da loja.

14) A turma A é composta de 60 alunos, e a turma B de 20 alunos. Faça um algoritmo em C# que:

- (a) leia o número de alunos aprovados na turma A e o número de alunos aprovados na turma B;
- (b) calcule e escreva:
 - i. o percentual de alunos reprovados na turma A;
 - ii. o percentual de alunos reprovados na turma B;
 - iii. o percentual geral de alunos reprovados em relação ao total de alunos das duas turmas.

- 15) Faça um algoritmo em C# que:
- (a) leia o valor da temperatura ambiente em Celsius e a converta para Fahrenheit;
 - (b) leia o valor da temperatura ambiente em Fahrenheit e a converta para Celsius;
 - (c) escreva os resultados na tela.